

Programa de Ingeniería Electrónica

Electrónica Analógica III

PROYECTO 4

SINTETIZADOR ANALÓGICO DE SEÑAL ECG

Estudiantes:

Stefany Díaz Chavarro – 20241221725

Ana María Puentes Candela – 20241222078

Klissman Julián Quintero Calderón – 20241221435

Santiago Delgado Gómez – 20241219472

Juan Manuel Mosquera Fierro - 20241220675

Docente:

Ing. Julián Adolfo Ramírez

Universidad Surcolombiana
Neiva, 04 / 2026

Base Documental Técnica para Sintetizador Analógico de Señales ECG

1. Descripción y Caracterización Técnica del ECG

El electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, capturada mediante electrodos posicionados estratégicamente en el paciente. La señal ECG normal presenta las siguientes características:

Parámetros generales de amplitud:

- Amplitud típica: entre 0.5 mV y 5 mV en condiciones normales.
- Rango de frecuencia: 0.05 Hz a 100 Hz aproximadamente.
- Frecuencia cardíaca normal: 60-100 latidos por minuto.

Morfología de las ondas constitutivas:

- **Onda P:** Representa la despolarización auricular. Amplitud típica de 0.1-0.3 mV, duración de 80-120 ms. Precede al complejo QRS y es generalmente positiva en la mayoría de derivaciones.
- **Complejo QRS:** Representa la despolarización ventricular, siendo el componente de mayor amplitud de la señal. Duración total del complejo QRS: 80-120 ms.
 - I. **Onda Q:** Deflexión negativa inicial, amplitud variable (0-0.2 mV), duración < 40 ms.
 - II. **Onda R:** Pico positivo máximo, amplitud típica 0.7-2.0 mV, duración de ascenso 20-40 ms.
 - III. **Onda S:** Deflexión negativa posterior, amplitud variable (0-0.5 mV)
- **Segmento ST:** Línea isoeletrica entre el final de S y el inicio de T, duración aproximada de 80-120 ms. En condiciones normales, debe estar alineado con la línea de base.
- **Onda T:** Representa la repolarización ventricular. Amplitud típica de 0.1-0.5 mV, duración de 100-160 ms. Generalmente positiva y de morfología más redondeada que el QRS.
- **Intervalo PR:** Tiempo desde el inicio de P hasta el inicio de Q, rango normal 120-200 ms.
- **Intervalo QT:** Tiempo desde el inicio de Q hasta el final de T, rango normal 350-440 ms (variable según frecuencia cardíaca).

2. Análisis de Anomalías Cardíacas

➤ Taquicardia Sinusal

Aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto en reposo.

Alteraciones en la señal ECG:

- **Parámetro modificado:** Periodo del ciclo cardíaco (intervalo RR)
- Disminución del intervalo RR: < 600 ms (correspondiente a > 100 bpm)
- Los intervalos PR y QT se acortan proporcionalmente.
- La morfología de las ondas P, QRS y T permanece relativamente normal, pero el segmento ST puede acortarse significativamente
- Aumento de la densidad espectral en el rango de frecuencia de 1.7-2.0 Hz

➤ Bradicardia Sinusal

Disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto en reposo.

Alteraciones en la señal ECG:

- **Parámetro modificado:** Periodo del ciclo cardíaco (intervalo RR)
- Aumento del intervalo RR: > 1000 ms (correspondiente a < 60 bpm)
- Prolongación de los intervalos PR y QT
- El segmento ST se extiende considerablemente
- La morfología de las ondas permanece normal, pero con espaciamiento temporal aumentado
- Desplazamiento de la densidad espectral hacia frecuencias más bajas (< 1.0 Hz)

➤ Bloqueo Auriculoventricular (AV) de Primer Grado

Retraso en la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos.

Alteraciones en la señal ECG:

- **Parámetro modificado:** Intervalo PR (duración)
- Prolongación del intervalo PR: > 200 ms (en lugar del rango normal 120-200 ms)
- La onda P mantiene amplitud y duración normales
- El complejo QRS mantiene morfología normal
- La relación 1:1 entre ondas P y complejos QRS se preserva
- Alteración de la relación temporal entre aurículas y ventrículos sin cambio en amplitudes

3. Modelo Conceptual de Síntesis

La síntesis de la señal ECG se fundamenta en la descomposición de cada ciclo cardíaco en componentes fundamentales que pueden generarse y controlarse independientemente.

Enfoque de generación por suma ponderada:

El ECG puede representarse como la superposición de funciones base temporales:

$$ECG(t) = \sum_{i=1}^n A_i \cdot f_i(t - \tau_i)$$

$$ECG(t) = \sum_{i=1}^n A_i \cdot f_i(t - \tau_i)$$

$$\sum_{i=1}^n A_i \cdot f_i(t - \tau_i)$$

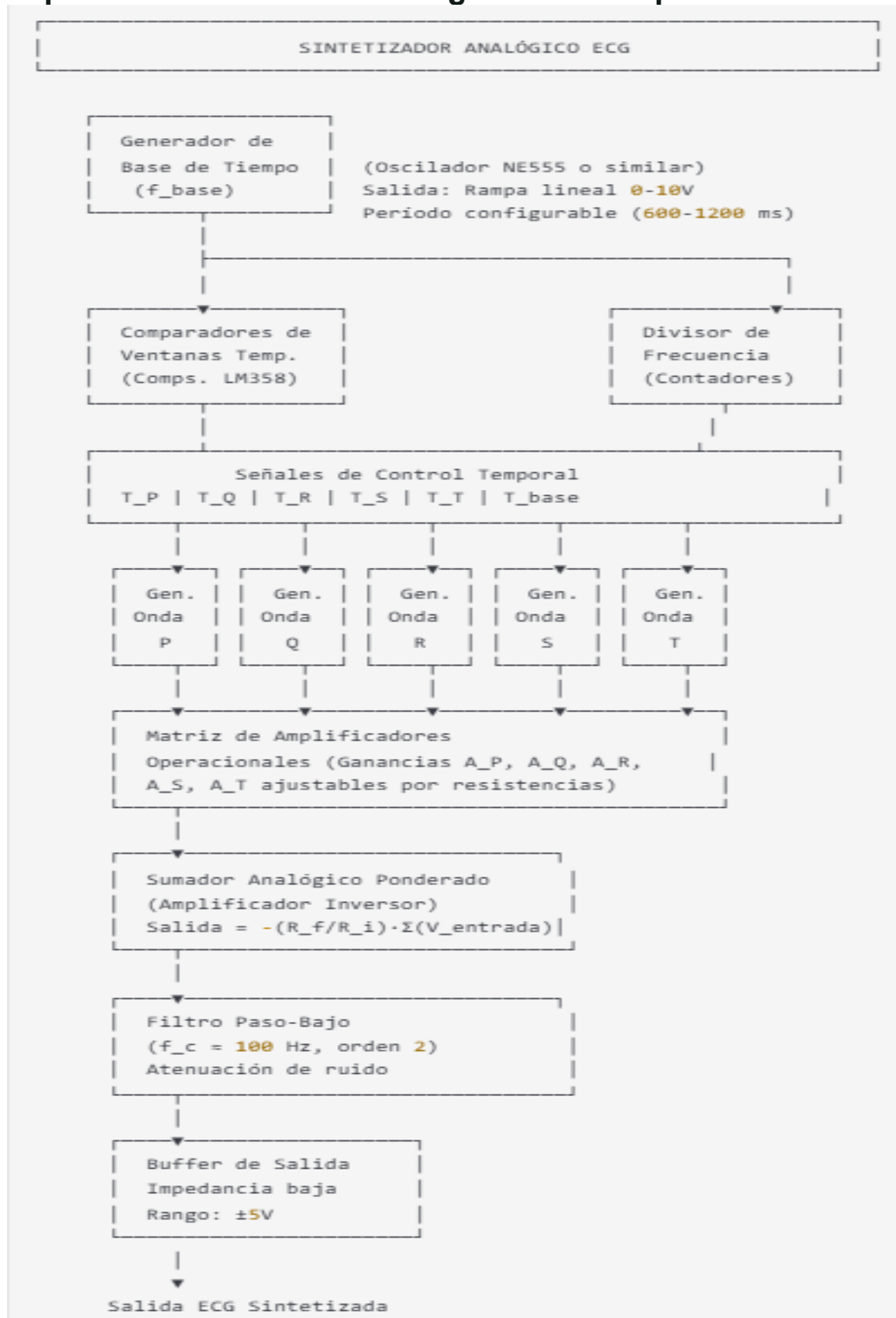
Donde:

- A_i es la amplitud de cada subonda
- $f_i(t)$ es la función base (gaussiana, triangular o sinusoidal modulada)
- τ_i es el desplazamiento temporal de cada componente
- n es el número de subondas (típicamente 5-7: P, Q, R, S, T)

Estrategia de implementación:

- **Generador de base de tiempo:** Oscilador de referencia que establece la duración total del ciclo cardíaco (período RR variable según frecuencia deseada)
- **Generadores de subondas independientes:** Cada onda (P, Q, R, S, T) se genera mediante:
 - I. Generadores de rampa controlados por compuertas temporales
 - II. Circuitos multiplicadores analógicos para modulación de amplitud
 - III. Filtros paso-bajo para suavizar transiciones
- **Matriz de control temporal:** Comparadores que generan pulsos de habilitación/deshabilitación sincronizados con la base de tiempo
- **Sumador ponderado analógico:** Amplificadores operacionales configurados como sumadores inversores con resistencias de ganancia ajustables para cada canal de entrada
- **Etapas de acondicionamiento:** Filtro paso-bajo final para atenuar componentes de alta frecuencia y garantizar una señal suave y fisiológicamente realista.

4. Arquitectura del Sistema - Diagrama de bloques funcional:



Descripción funcional de bloques:

- **Generador de Base de Tiempo:** Proporciona una rampa lineal que marca el intervalo RR. Su período es ajustable para simular diferentes frecuencias cardíacas. Utiliza un comparador para generar señales de control sincronizadas. El sistema debe ser capaz de generar una señal periódica con una frecuencia ajustable, cubriendo al menos el rango de un paciente en reposo (60 lpm) hasta un estado de taquicardia (120 lpm o más).
- **Comparadores de Ventanas Temporales:** Generan pulsos lógicos que indican cuándo debe activarse cada generador de subonda. Utilizan comparadores analógicos (LM358 u similar) con tensiones de referencia fijas derivadas de divisores resistivos.
- **Generadores de Subondas:** Cada uno implementa un generador de forma de onda específica (rampa, triangular o gaussiana) mediante amplificadores operacionales configurados como integradores, diferenciadores o multiplicadores. La salida es modulada en amplitud por la señal de control temporal correspondiente. El sintetizador debe representar las cinco ondas principales del ECG, respetando sus polaridades (positivas para P, R, T; negativas para Q, S) y sus posiciones relativas en el tiempo.
- **Matriz de Amplificadores:** Ajusta la amplitud de cada subonda mediante resistencias de ganancia. Permite calibración independiente de cada componente para reproducir morfologías normales o patológicas. El sistema debe permitir el ajuste individual de la amplitud de las subondas específicamente para simular condiciones donde solo una parte de la señal se ve afectada.
- **Sumador Analógico Ponderado:** Combina todas las subondas mediante un amplificador operacional en configuración sumadora inversora. La ganancia total se establece mediante la relación R_f/R_i .
- **Filtro Paso-Bajo:** Atenúa componentes de frecuencia superior a ~100 Hz, eliminando artefactos de alta frecuencia y suavizando la transición entre componentes discretos. Implementado con topología Sallen-Key de 2° orden.
- **Buffer de Salida:** Amplificador aislador de baja impedancia que proporciona la señal final con impedancia de salida adecuada para interfaz con equipos de medición o procesamiento posterior. El sistema debe garantizar que, en ausencia de ondas o durante los intervalos de reposo (segmentos PR y ST), la señal regrese a un nivel de voltaje de referencia constante (0V nominal).

Consideraciones de diseño críticas:

La síntesis requiere precisión en los tiempos de activación (resolución temporal < 5 ms) y estabilidad de amplitudes. La arquitectura modular permite la variación independiente de parámetros para simular ritmos normales como patologías específicas mediante ajuste de amplitudes, duraciones y desplazamientos temporales de cada subonda.

5. División del Sistema en 5 Módulos:

- **Estudiante 1:** Módulo de Ritmo y Sincronización (Generador Maestro)
 - Responsabilidad: Diseñar el reloj principal que marcará el inicio de cada ciclo cardíaco.
 - Reto de ingeniería: Garantizar que el pulso sea estable y que el cambio de frecuencia no deforme el pulso de disparo inicial.
- **Estudiante 2:** Módulo de Control Temporal (Red de Retardos)
 - Responsabilidad: Diseñar el circuito que recibe el pulso del reloj maestro y genera las cascadas de tiempo para disparar las ondas en el momento exacto (los retardos para el intervalo PR y el segmento ST).
 - Reto de ingeniería: Asegurar que los tiempos de retardo (por ejemplo, los 160 ms antes de la onda Q) se mantengan constantes, incluso si el estudiante 1 cambia la frecuencia general para simular la taquicardia.
- **Estudiante 3:** Módulo de Ondas Suaves (Aurícula y Repolarización)
 - Responsabilidad: Diseñar los generadores para la Onda P y la Onda T.
 - Reto de ingeniería: Lograr la geometría de "semicampana" o pulso suave, evitando que parezcan picos cuadrados o triangulares puros.
- **Estudiante 4:** Módulo del Complejo Ventricular (QRS)
 - Responsabilidad: Diseñar los generadores de las Ondas Q, R y S.
 - Reto de ingeniería: Conseguir pulsos triangulares muy rápidos y agudos, y asegurar la inversión de polaridad correcta (voltajes negativos) para las ondas Q y S.
- **Estudiante 5:** Módulo de Integración, Suma y Acondicionamiento
 - Responsabilidad: Diseñar el nodo sumador analógico que recibirá las cinco señales (P, Q, R, S, T) y la etapa de salida final.
 - Reto de ingeniería: Evitar ruidos o interferencias al sumar todas las líneas. Su trabajo más crítico es garantizar la estabilidad de la línea isoelectrica.

Bibliografías

1. Stalyn, S. L. G., & Director, M. M. C. (2020b). *Diseño de un ECG analógico controlado por Arduino que muestra resultados de parámetros cardíacos en un dispositivo Android*. <https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57227>
2. Wels. (2020, 13 abril). *Webinar: Tips sobre DISEÑO de circuitos analógicos para señales ECG - Wels Theory* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=sTPJUaDGYAw>
3. <https://www.studocu.com/co/document/universidad-militar-nueva-granada/electronica/lab-6-electronica-diseno-y-simulacion-de-un-ecg-de-dos-canales/39404484>
4. <https://files01.core.ac.uk/download/12403624.pdf>
5. <http://proyectoselectronicacreativa.blogspot.com/2015/05/disenio-de-un-ecg-parte-i.html>
6. <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/10460/tesis%20escrito%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
7. https://oa.upm.es/16279/1/PFC_GONZALO_RECIO_CERVANTES.pdf
8. <https://academica-e.unavarra.es/entities/publication/e77a7b68-46c3-440e-8bf0-dd779a2ecbe2>